Guíaburros de examen: Tema 2

CARA A

Conjuntos convexos, envolturas, proyección y planos. Procedimientos para las situaciones de los ejercicios.

1. ¿Es convexo un conjunto?

Una figura, desigualdades o una definición de F.

1. Identifica el dominio y las restricciones. Una intersección de semiespacios es convexa. También lo es una intersección de subniveles $g_i(x) \leq 0$ de funciones convexas, sobre un dominio convexo.
2. Si esas reglas no bastan, toma $u, v \in F$, $\lambda \in [0,1]$ y comprueba las restricciones para $w = \lambda u + (1-\lambda)v$.
3. Para refutar: encuentra $u, v \in F$ y un $\lambda \in (0,1)$ con $w \notin F$. El punto medio suele simplificar.

Escribe: la propiedad que lo garantiza o los dos puntos y el cálculo que falla. Un dibujo por sí solo no es la justificación.

2. Puntos y direcciones extremos

Te dan una figura convexa o un poliedro.

1. Un punto extremo no puede escribirse como combinación estricta de dos puntos distintos de F. Los vértices de un polígono convexo lo son; el interior de un lado no. Una frontera estrictamente curva puede aportar infinitos.
2. En $P = \{Ax \leq b\} \subset \mathbb{R}^n$, un punto factible es extremo si las filas activas tienen rango n. Resuelve sus igualdades y comprueba las demás restricciones.
3. Direcciones de recesión: $Ad \leq 0$. Añade las condiciones homogéneas de las igualdades y los signos de las variables. Exige $d \neq 0$.
4. En un cono de recesión sin rectas, sus rayos generadores extremos dan las direcciones extremas. Elimina múltiplos positivos; $-d$ no es el mismo rayo.

Comprueba: un conjunto no acotado puede contener rectas y no tener vértices. Para el cálculo matricial usa la cara B.

3. Obtener los semiespacios

Dos puntos P, Q de cada lado y un punto interior I.

1. Normal $a = (Q_y - P_y,\ -(Q_x - P_x))$; constante $b = a^{\mathsf{T}}P$. Frontera: $a^{\mathsf{T}}x = b$.
2. Sustituye I: conserva $\leq$ o $\geq$ según corresponda. Hazlo para cada lado.

Escribe: la intersección de todos los semiespacios. Comprueba vértices y sentido de los rayos.

4. ¿Pertenece x a $\mathrm{conv}(A)$?

Puntos $a_1, \ldots, a_k$ y un punto objetivo.

1. Resuelve el sistema de pesos:

$$\sum_i \lambda_i a_i = x, \qquad \sum_i \lambda_i = 1, \qquad \lambda_i \geq 0.$$

2. Si los pesos vienen dados, verifica *las tres* condiciones, incluida la igualdad con x.
3. En $\mathbb{R}^n$ basta buscar subconjuntos de hasta $n+1$ puntos. Si quedan parámetros libres, estudia si pueden cumplir $\lambda \geq 0$.
4. Para decir que no: demuestra que el sistema es infactible, o encuentra $a^{\mathsf{T}}a_i \leq b$ para todos los puntos y $a^{\mathsf{T}}x > b$.

Escribe: una combinación válida o una desigualdad que separe el punto de toda la envoltura.

5. Reducir una combinación convexa

Más de $n+1$ pesos positivos: procedimiento constructivo.

1. Descarta pesos cero. Busca un vector no nulo μ tal que

$$\sum_i \mu_i a_i = 0, \qquad \sum_i \mu_i = 0.$$

   Es el núcleo de la matriz con columnas $(a_i; 1)$.
2. Debe haber componentes positivas y negativas. Calcula

$$\alpha = \min_{\mu_i > 0} \frac{\lambda_i}{\mu_i}.$$

3. Actualiza $\lambda_i' = \lambda_i - \alpha\mu_i$. Los pesos siguen siendo no negativos, suman uno y representan el mismo punto. Al menos uno se anula.
4. Elimina los pesos cero y repite hasta tener a lo sumo $n+1$ puntos.

Escribe: μ, los cocientes, α, los nuevos pesos y la combinación final.

6. Extremos de una envoltura finita

Te piden los puntos extremos de $\mathrm{conv}(A)$.

1. Quita duplicados. Para cada a_i, comprueba si pertenece a $\mathrm{conv}(A \setminus \{a_i\})$.
2. Si pertenece, no es extremo. Si no pertenece, sí es extremo. En 2D ayuda ordenar la frontera y quitar puntos interiores o colineales intermedios.

Escribe: los puntos extremos y una combinación que descarte cada punto dudoso.

7. Proyección de x_0 sobre F

Distancia mínima; F no vacío, cerrado y convexo.

1. Sustituye x_0 en todas las restricciones. Si es factible, su proyección es x_0 y la distancia es cero.
2. Si está fuera, minimiza $\frac{1}{2}\|x - x_0\|^2$ en F. La proyección está en la frontera. Busca candidatos por tramos y en las esquinas.
3. Sobre una recta $a^{\mathsf{T}}x = b$:

$$p = x_0 - \frac{a^{\mathsf{T}}x_0 - b}{\|a\|^2}a.$$

   Conserva el candidato solo si cumple *todas* las restricciones. Si cae fuera de un segmento, incluye sus extremos.
4. Sobre una curva regular $g(x) = 0$: resuelve $x_0 - p = \lambda\nabla g(p)$, $g(p) = 0$. Incluye intersecciones y puntos singulares por separado.
5. Compara las distancias de todos los candidatos factibles. Para certificar p:

$$(x_0 - p)^{\mathsf{T}}(x - p) \leq 0 \quad \forall x \in F.$$

Escribe: candidatos, factibilidad, distancias, proyección y comprobación final.

8. Separador usando la proyección

Ya tienes $p = \mathrm{proy}_F(x_0)$, $x_0 \notin F$.

1. Toma $n = x_0 - p \neq 0$, $b = n^{\mathsf{T}}p$. El plano $n^{\mathsf{T}}x = b$ deja F en $n^{\mathsf{T}}x \leq b$ y $n^{\mathsf{T}}x_0 > b$.
2. Si piden separación estricta a ambos lados, usa $n^{\mathsf{T}}x = (b + n^{\mathsf{T}}x_0)/2$.

Comprueba: comprobar un punto de F solo fija la orientación: no prueba la desigualdad para todo F. Usa la condición de proyección.

9. Plano soporte en p

$F = \{g_i \leq 0\}$, funciones convexas diferenciables.

1. Comprueba $p \in F$ y localiza las restricciones activas $g_i(p) = 0$.
2. Elige una activa con $n = \nabla g_i(p) \neq 0$. Entonces $n^{\mathsf{T}}x = n^{\mathsf{T}}p$ soporta F. También vale una combinación no negativa de normales activas si no se anula.

Escribe: normal, ecuación, p en el plano y la justificación de $F \subset \{n^{\mathsf{T}}x \leq n^{\mathsf{T}}p\}$.

Guíaburros de examen: Tema 2

CARA B

Forma estándar, bases, direcciones, representación, funciones convexas y decisiones de optimalidad.

10. Pasar a forma estándar

Quieres $Au = b,\ u \geq 0$. Conserva una tabla de cambios.

1. Variable no negativa: se queda. No positiva: $x_j = -u_j$. Libre: $x_j = u_j^+ - u_j^-$, con las nuevas variables no negativas.
2. Sustituye en todas las restricciones y en el objetivo, si existe.
3. Fila $\leq$: añade $+s_i$. Fila $\geq$: añade $-s_i$. Fila $=$: no necesita holgura. Todas las holguras son no negativas.
4. Escribe las columnas de A en el mismo orden que u. No es obligatorio hacer $b \geq 0$ para estudiar bases; sí conviene normalizarlo para iniciar las dos fases del símplex.

Escribe: sistema, signos, orden de variables, matriz A, vector b y correspondencia con x.

11. Enumerar bases y puntos extremos

$P = \{Au = b, u \geq 0\}$, *A de rango fila m.*

1. Elige m columnas de A y forma B. Quedan las columnas no básicas D.
2. Si $\det B = 0$, descarta la elección. Si no:

$$u_B = B^{-1}b, \qquad u_D = 0.$$

3. Si $u_B \geq 0$, la solución es básica factible y es un punto extremo de P. Si hay una componente negativa, no es factible.
4. Si alguna básica vale cero, la base es degenerada. Distintas bases pueden representar el mismo punto: elimina duplicados.
5. Recupera las variables originales. Si desdoblaste variables libres, verifica además que el punto recuperado sea extremo del conjunto original: la transformación no es inyectiva.

Escribe: índices de columnas, B, $B^{-1}b$, factibilidad, degeneración y punto original.

Comprueba: si el rango fila es menor que el número de ecuaciones, elimina las dependencias compatibles; una igualdad incompatible hace vacío el conjunto.

12. Direcciones extremas por matrices

Para $P = \{Au = b, u \geq 0\}$, no vacío y de rango fila completo.

1. Para cada base factible y cada columna no básica a_j, calcula $q = B^{-1}a_j$.
2. Si $q \leq 0$, construye la dirección

$$d_B = -q, \qquad d_j = 1, \qquad d_k = 0 \ (k \in D,\ k \neq j).$$

3. Comprueba $Ad = 0$, $d \geq 0$, $d \neq 0$. Al recorrer las bases factibles obtienes los rayos extremos; elimina los proporcionales positivos.
4. Si interesan las variables originales, aplica a d los mismos cambios de variables. Descarta imágenes nulas y vuelve a comprobar extremalidad si la transformación no es inyectiva.

Escribe: B, a_j, $B^{-1}a_j$, dirección completa y dirección original.

13. Representar un punto de un poliedro

Tienes puntos extremos v_i y direcciones extremas d_j.

1. En un poliedro no vacío sin rectas, plantea:

$$x = \sum_i \lambda_i v_i + \sum_j \mu_j d_j,$$

$$\lambda_i \geq 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1, \quad \mu_j \geq 0.$$

2. Resuelve una ecuación por coordenada y la suma de λ. Empieza por pocos términos; si quedan parámetros, impón las desigualdades.
3. Sustituye los pesos en la combinación y comprueba el punto. Si el poliedro es acotado, no hacen falta direcciones.

Comprueba: si contiene rectas, esta fórmula necesita incorporar la parte lineal; no supongas que siempre hay vértices.

14. ¿La región permite mejora ilimitada?

Objetivo lineal $c^{\mathsf{T}}x$, punto factible x_0.

1. Busca una dirección de recesión d no nula y comprueba que $x_0 + td$ es factible para todo $t \geq 0$.
2. Estudia $c^{\mathsf{T}}(x_0 + td) = c^{\mathsf{T}}x_0 + t\,c^{\mathsf{T}}d$. Máximo: ilimitado si $c^{\mathsf{T}}d > 0$. Mínimo: si $c^{\mathsf{T}}d < 0$.

Comprueba: región no acotada no implica objetivo ilimitado. Si $c^{\mathsf{T}}d = 0$, el valor no cambia en ese rayo.

15. Convexidad o concavidad de f

Función dos veces diferenciable en un dominio abierto y convexo.

1. Determina el dominio: logaritmos > 0, denominadores $\neq 0$, raíces pares ≥ 0. Comprueba si es convexo; si no, estudia por separado regiones convexas.
2. Calcula la Hessiana $Hf(x)$ y estudia su signo en *todo* el dominio de estudio.
3. Definida positiva: convexidad estricta. Definida negativa: concavidad estricta. Indefinida en algún punto interior: ni convexa ni cóncava en una región abierta que lo contenga.
4. Semidefinida positiva en todo el dominio: convexa. Semidefinida negativa: cóncava. Estas condiciones no deciden por sí solas la estricta.
5. Para una matriz simétrica: menores *líderes* todos positivos certifican definida positiva; signos $-, +, -, \ldots$, definida negativa. Si aparecen ceros, los líderes no bastan. Para semidefinitud positiva, todos los menores *principales* deben ser ≥ 0; para negativa, $(-1)^k \det H_{SS} \geq 0$, $k = |S|$.

Comprueba: una Hessiana singular no descarta convexidad estricta: x^4 es un ejemplo. No confundas principales con líderes.

16. Optimizar sobre un poliedro

Distingue el sentido del objetivo y su curvatura.

1. Poliedro no vacío y acotado, f continua: para maximizar una convexa o minimizar una cóncava basta comparar sus valores en todos los vértices.
2. Para minimizar una convexa diferenciable sobre F convexo, certifica:

$$\nabla f(x^*)^{\mathsf{T}}(x - x^*) \geq 0 \quad \forall x \in F.$$

   En un politopo basta comprobar la desigualdad en sus vértices. Máximo de cóncava: invierte el signo.
3. Si $\nabla f(x^*) = 0$ y x^* es factible, el mínimo de convexa es global. En una frontera puede haber óptimo con gradiente no nulo.

Escribe: factibilidad, curvatura, comparación o certificado y conclusión de optimalidad.

17. Verdadero o falso

Una afirmación teórica sobre conjuntos o funciones.

1. Escribe las hipótesis y la conclusión exactas. Si encaja en un resultado conocido, cita por qué se cumplen sus hipótesis.
2. Que no puedas aplicar un resultado *no demuestra falsedad*. Para refutar necesitas un contraejemplo que cumpla las hipótesis del enunciado y falle en la conclusión.